复旦大学数学科学学院

2026~2027 学年第一学期期中考试试卷

A 卷

考试时间 150 分钟　满分 100 分

课程名称: 微积分 A I　**课程代码:** MATH10026.06

开课院系: 数学科学学院　**考试形式:** 闭卷

姓　名: _____　**学　号:** _____　**专　业:** _____

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 遵守考试纪律, 杜绝考试作弊. 如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理.

题目	一	二	三	四	五	六	附加	总分
满分	45	10	11	12	12	10	10	100
得分								

本试卷含附加题 10 分. 各题得分相加后超过 100 分的, 按 100 分计.

（装订线内不要答题）

一. 计算题 (每题 5 分, 共 45 分)

1. 对正整数 n, 记 $p(n)$ 为 n 的不同素因子的个数. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p(n)}{n}.$$

2. 求由方程

$$e^{\sin(xy)}+\ln(x+y)=0$$

确定的隐函数 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 处的导数.

3. 在狭义相对论中, 静止质量为 $m > 0$ 的粒子以速率 v 运动时, 总能量为

$$E(v) = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad 0 \le v < c,$$

其中 $c > 0$ 为光速. 记动能 $K(v) = E(v) - E(0)$. 利用 Taylor 公式求 $K(v)$ 在 $v/c \to 0$ 时的前两个非零项.

4. 求函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x(x+2)}{\sin(\pi x)}, & x < 0, \\ \dfrac{x}{x^2 - 1}, & x \ge 0 \end{cases}$$

的所有间断点, 并指出其类型. 间断点的类型可用相应的极限性质说明.

5. 设函数 f, g 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = g(0) = 0,\ g'(0) \neq 0$. 求极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

6. 求极限

$$\lim_{x \to +\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}.$$

7. 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^{3/2}}{\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}}.$$

8. 求极限

$$\lim_{x\to+\infty} \left[\frac{2}{\pi} \arctan\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]^x.$$

9. 设 n 为正整数. 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos(2x)}\cdots\sqrt[n]{\cos(nx)}}{x^2}.$$

二. (本题满分 10 分) 设 $C(\mathbb{R})$ 表示定义在 $\mathbb{R}$ 上的全体连续函数. 对任意 $f, g \in C(\mathbb{R})$, 记

$$M_n(f,g) = \max_{-n\le x\le n} |f(x)-g(x)|, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

(1) (5 分) 证明数列

$$\left\{ \frac{1}{2^n} \frac{M_n(f,g)}{1+M_n(f,g)} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

存在最大项.

(2) (5 分) 定义

$$d(f,g) = \max_{n\ge 1} \frac{1}{2^n} \frac{M_n(f,g)}{1+M_n(f,g)}.$$

证明: 对任意 $f, g, h \in C(\mathbb{R})$, 有

$$d(f,h) \le d(f,g) + d(g,h).$$

三. (本题满分 11 分) 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导. 以下各问中的渐近线均指 $x \to +\infty$ 时的渐近线.

(1) (4 分) 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线, 且 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在, 证明

$$\lim_{x\to+\infty} f'(x) = k.$$

(2) (3 分) 若 $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = k$, 是否一定存在实数 b, 使直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线? 说明理由或举出反例.

(3) (4 分) 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线, 且 $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = k$, 极限

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - xf'(x)\big)$$

是否一定存在? 说明理由或举出反例.

四. (本题满分 12 分) 设函数 u 在 $(0,+\infty)$ 上二阶连续可导, 且对任意 $x>0$, 有 $u'(x)>0,\ u''(x)\le 0$. 对 $0<a<b$, $0<\lambda<1$, 考虑关于未知数 $C>0$ 的方程

$$u(C)=\lambda u(a)+(1-\lambda)u(b)$$

将其解记为 $C_u=C_u(a,b;\lambda)$, 其存在性与唯一性在第 (1) 问中证明. 设函数 v 也满足上述条件, 相应地记 $C_v=C_v(a,b;\lambda)$.

(1) (3 分) 证明 C_u 存在且唯一, 并且

$$a<C_u<b,\qquad C_u\le \lambda a+(1-\lambda)b.$$

分别取 $u(x)=\sqrt{x}$ 和 $u(x)=\ln x$, 在 $a=4,\ b=16,\ \lambda=1/2$ 时求 C_u, 并与 10 比较大小.

(2) (3 分) 对 $w>0,\ 0<h<w$, 记

$$c_u(w,h)=C_u(w-h,w+h;1/2),\qquad \rho_u(w,h)=w-c_u(w,h).$$

证明

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{\rho_u(w,h)}{h^2}=-\frac{u''(w)}{2u'(w)}.$$

若将 u 换为 $\widetilde{u}=\alpha u+\beta$, 其中 $\alpha>0,\ \beta\in\mathbb{R}$ 为常数, c_u 和 ρ_u 是否保持不变? 说明理由.

(3) (3 分) 记 $J=u((0,+\infty))$, 在 J 上定义 $\phi=v\circ u^{-1}$, 并记

$$A_u(x)=-\frac{u''(x)}{u'(x)},\qquad A_v(x)=-\frac{v''(x)}{v'(x)}.$$

求 $\phi'(y)$ 和 $\phi''(y)$ 在 $y=u(x)$ 处的值, 并证明: $A_v(x)\ge A_u(x)$ 对所有 $x>0$ 成立, 当且仅当 ϕ 在 J 上为上凸函数.

(4) (3 分) 证明: $A_v(x)\ge A_u(x)$ 对所有 $x>0$ 成立, 当且仅当对任意 $0<a<b$, $0<\lambda<1$, 均有

$$C_v(a,b;\lambda)\le C_u(a,b;\lambda).$$

五. (本题满分 12 分) 设 p 为正整数, $\omega : [0,1] \to [0,\infty)$ 为非减函数, 且 $\omega(t) > 0$ $(0 < t \le 1)$. 记 $C^p([0,1])$ 为在 $[0,1]$ 上具有 p 阶连续导数的函数全体, 定义

$$\mathcal{F} = \left\{ f \in C^p([0,1]) : \begin{array}{ll} |f^{(k)}(x)| \le 1 & (x \in [0,1],\ k = 0,1,\dots,p), \\ |f^{(p)}(x) - f^{(p)}(y)| \le \omega(|x-y|) & (x,y \in [0,1]) \end{array} \right\}.$$

其中约定 $f^{(0)} = f$. 给定正整数 n, 记

$$\eta_k = n^{k-p}\omega(1/n), \qquad k = 0,1,\dots,p.$$

(1) (6 分) 设 $f, g \in \mathcal{F}$. 若在某一点 $a \in [0,1]$ 有

$$|f^{(k)}(a) - g^{(k)}(a)| \le \eta_k, \qquad k = 0,1,\dots,p,$$

证明: 对所有满足 $|x-a| \le 1/n$ 的 $x \in [0,1]$, 均有

$$|f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x)| \le 4\eta_k, \qquad k = 0,1,\dots,p.$$

(2) (3 分) 对 $f \in \mathcal{F}$, 定义整数

$$m_{i,k}(f) = \left\lfloor \frac{f^{(k)}(i/n)}{\eta_k} \right\rfloor, \quad i = 0,1,\dots,n, \quad k = 0,1,\dots,p,$$

其中 $\lfloor t \rfloor$ 表示不大于 t 的最大整数. 证明: 对每个 $i = 0,1,\dots,n-1$, 当 f 在 $\mathcal{F}$ 中变化且 $\big(m_{i,0}(f), m_{i,1}(f), \dots, m_{i,p}(f)\big)$ 保持不变时,

$$\big(m_{i+1,0}(f), m_{i+1,1}(f), \dots, m_{i+1,p}(f)\big)$$

至多有 5^{p+1} 种不同取值.

(3) (3 分) 证明: 可以从 $\mathcal{F}$ 中选出 N 个函数 $f_1, \dots, f_N$, 其中

$$N \le \left(2 + \frac{2}{\eta_0}\right)^{p+1} 5^{n(p+1)},$$

使每个 $f \in \mathcal{F}$ 都能找到其中一个 f_j, 满足

$$|f(x) - f_j(x)| \le 4\eta_0 \qquad \text{对所有} x \in [0,1] \text{ 成立.}$$

六. (本题满分 10 分, 另有附加题 10 分)

(1) (10 分) 设 f 及 f_n $(n = 1, 2, \ldots)$ 均为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且

$$\lim_{n\to\infty} \max_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

假设 f 在 $[0, 1]$ 上有唯一的最小值点 a. 对每个正整数 n, 任取 f_n 在 $[0, 1]$ 上的一个最小值点 x_n. 证明

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a.$$

(2) (附加, 10 分) 对 $x \in [0, 1]$, 定义

$$g_n(x) = x^2 - 4nx^n(1 - x), \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

证明: 对每个固定的 $x \in [0, 1]$, 都有

$$\lim_{n\to\infty} g_n(x) = x^2.$$

对每个正整数 n, 任取 g_n 在 $[0, 1]$ 上的一个最小值点 y_n. 求下列极限, 并给出证明:

$$\lim_{n\to\infty} y_n.$$